

Práctica 6 con Plotly

Ejercicio 6.- Lincado de vistas (plantilla Practica6.Rmd).

Para la realización de esta práctica necesitaremos hacer uso de las librerías **plotly**, **dplyr** y **crosstalk**. Esta última es la que permite asociar (linkar) gráficos y éstos con diferentes interfaces de selección.

En el gráfico a crear se mostrará la evolución del precio de los pisos en diferentes ciudades del estado de Texas en EEUU desde el 2000 al 2016. En el gráfico se podrá seleccionar el año, el precio de venta y la ciudad o ciudades de interés.

Para la obtención del gráfico objetivo, procederemos mediante la siguiente secuencia de pasos:

1. Primero indicaremos que la clave de asociación (o linkado) sea el dataframe completo **txhousing** y el resultado lo asociaremos a una variable de R (p.e. **tx**).
2. A continuación, colocaremos en una **estructura en columna tres filtros** o widgets fijando la **anchura a 12 para los 3**. Los tres filtros tendrán las siguientes características:
 - a. Filtro de selección con identificador **"city"**, etiqueta **"Cities"**, sobre el dataframe creado en el paso 1 (**tx**) y que permita seleccionar la ciudad (**city**).
 - b. Filtro tipo barra de deslizamiento con identificador **"sales"**, etiqueta **"Sales"**, definido sobre el dataframe creado en el paso 1 (**tx**) y que permita seleccionar el rango de precios de venta (**Sales**).
 - c. Filtro de tipo caja de selección o "checkbox" con identificador **"year"**, etiqueta **"Year"**, definido sobre el dataframe creado en el paso 1 (**tx**) y que permita seleccionar el año de interés (**year**). Además, forzaremos que el renderizado de las cajas sea horizontal y no vertical (que es el valor por defecto).
3. El resultado anterior lo asignaremos a una variable de R (p.e. **wingets**).
4. Crearemos un gráfico con las siguientes características:
 - a. Definiremos el gráfico base sobre el dataframe creado en el paso 1 (**tx**) asociando la fecha (**date**) al eje X, la media de los precios (**media**) al eje Y y ocultaremos la leyenda.
 - b. Sobre el gráfico anterior añadiremos una capa de tipo gráfico de líneas con el color de la línea asociada al atributo ciudad (**city**)
 - c. Añadiremos una restricción a la capa para que el eje de las Y siempre vaya de 50.000 a 300.000 y de esa forma evitar perder la referencia cuando llevemos a cabo las correspondientes selecciones.
5. El resultado del paso anterior lo asignaremos a una variable de R (p.e. **gl**).
6. Finalmente colocaremos los filtros (**widgets**) y el gráfico creado (**gl**) con anchos 4 y 8 y colocando primero los filtros y después la gráfica.

El resultado final debería ser similar al mostrado en la Figura 1.

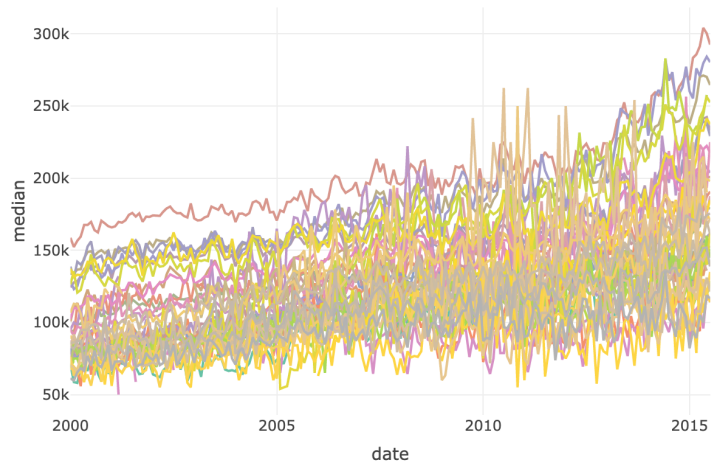
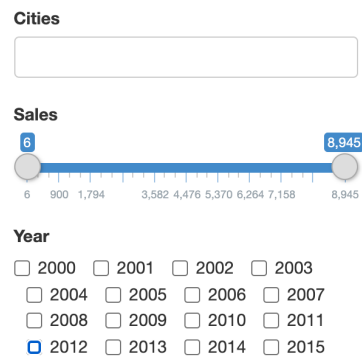


Figura 1.- Lincado de vistas.